

АТОМНОЕ ЯДРО

В связи с открытием атомного ядра в физике появилось новое направление «Ядерная физика».

Ядерная физика изучает строение ядра, силы взаимодействия частиц ядра, взаимные превращения ядер одних атомов в другие в результате ядерных реакций.

Знания, которые вы получите при изучении раздела «Ядерная физика», широко применяются на практике.

Изучив подраздел, вы сможете:

- описывать свойства ядерных сил;
- определять дефект масс атомных ядер;
- применять формулу энергии связи атомного ядра при решении задач;
- применять законы сохранения зарядового и массового числа при решении уравнений ядерных реакций;
- объяснять вероятностный характер радиоактивного распада;
- использовать закон радиоактивного распада при решении задач;
- описывать условия протекания цепной ядерной реакции;
- описывать принцип действия ядерного реактора;
- сравнивать ядерный синтез и ядерный распад;
- приводить примеры использования радиоактивных изотопов;
- характеризовать способы защиты от радиации;
- классифицировать элементарные частицы.

§ 37. Ядерное взаимодействие, ядерные силы. Дефект масс, энергия связи атомных ядер

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать свойства ядерных сил;
- определять дефект масс атомных ядер;
- применять формулу энергии связи атомного ядра при решении задач.



Ответьте на вопросы

1. Почему число электронов в атоме равно числу протонов?
2. Почему гравитационные и электромагнитные силы не могут быть силами, удерживающими нуклоны в ядре?
3. Какая масса указана в таблице Менделеева?



Интересно знать!

Нейтрон – нестабильная частица. В свободном состоянии он самопроизвольно распадается на протон, электрон и антинейтрино.

Нейтрино (антинейтрино) обладает большой проникающей способностью. Частицу способна задержать железная стена толщиной 10^{18} м, что в 25 раз больше расстояния до ближайшей звезды. Ежесекундно сквозь человеческое тело пролетает 10^{14} нейтрино, и это только те, что излучаются Солнцем.

I. Открытие протона и нейтрона

Важным этапом в изучении атомного ядра было открытие протона и нейтрона. Они были обнаружены в лабораторных условиях в результате бомбардировки α -частицами легких ядер. В 1919 г. **Э. Резерфорд**, впервые бомбардируя ядра азота, получил ядра кислорода и водорода. Ядро водорода было названо «протон», что в переводе с греческого означает «первый». Резерфорд предполагал, что протон – единственная частица, из которой состоит ядро водорода. Протон обозначают 1_1p , так как его заряд по модулю в точности равен заряду электрона, массовое число равно единице.

В 1932 г. ученик **Э. Резерфорда** английский физик **Джеймс Чедвик** бомбардировал α -частицами бериллий. В результате проведенного эксперимента, он обнаружил сильное проникающее излучение, способное преодолевать свинцовую пластину толщиной от 10 до 20 см, что превышает проникающую способность γ -лучей. Изучив свойства полученного излучения, **Д. Чедвик** пришел к выводу, что полученное им излучение – это поток частиц, не имеющих заряда, с массой чуть больше массы протона. Частицы называли нейтронами и обозначили ${}_0^1n$.

II. Состав ядра

После открытия нейтрона российский физик **Дмитрий Дмитриевич Иваненко** и немецкий ученый **Вернер Карл Гейзенберг** независимо друг от друга в 1932 г. предложили протонно-нейтронную модель ядра. Согласно предложенной модели число протонов в ядре равно числу электронов в его электронной оболочке. Заряды этих частиц равны по модулю, но противоположны по знаку. Число протонов в ядре Z

равно порядковому номеру химического элемента в таблице Менделеева.

Массы протона и нейтрона близки по значению: масса протона $m_p = 1836,1m_e$, масса нейтрона $m_n = 1838,6m_e$. Общее число протонов и нейтронов в ядре равно массовому числу:

$$A = N + Z, \quad (1)$$

где N – число нейтронов;

Z – число протонов;

A – массовое число.

Частицы, из которых состоит ядро: протоны и нейтроны, – называют нуклонами.

Количество нейтронов в ядрах одного и того же химического элемента может быть различным.

Ядра, состоящие из одинакового числа протонов, но с разным числом нейтронов, называют изотопами.

Изотопы занимают одну и ту же клетку в таблице Менделеева, например, атом кислорода может быть представлен в виде $^{15}_8\text{O}$, $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$. Число нейтронов в кислороде $^{15}_8\text{O}$ равно 7, в кислороде $^{16}_8\text{O}$ – 8, а в кислороде $^{17}_8\text{O}$ их 9.

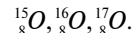
III. Ядерные силы и их свойства

Объяснить устойчивость ядер известными силами невозможно. По своей природе силы гравитации не могут играть заметную роль во взаимодействии протонов и нейтронов в силу их ничтожно малой массы. Силы электромагнитного происхождения отталкивают протоны друг от друга, нейтроны из-за отсутствия заряда во взаимодействие не вступают. Силы притяжения протонов и нейтронов в ядре совершенно другой природы, они превышают кулоновские силы примерно в сто раз. Силы, удерживающие нуклоны в ядре, называют **ядерными силами**, взаимодействие частиц ядра называют **сильным**.



Задание 1

Изобразите ядра химических элементов



Используйте предложенную модель ядра Д.Д. Иваненко и В.К. Гейзенберга.



Задание 2

Объясните происхождение слова «изотопы».



Возьмите на заметку

Изотопы есть у каждого химического элемента, у самого легкого из них – водорода – изотопы получили названия:

^1_1H – протий,

^2_1H (^2D) – дейтерий,

^3_1H (^3T) – тритий (рис. 220).

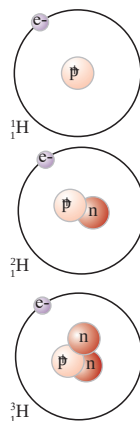


Рис. 220. Модели изотопов водорода

Ядерные силы обладают рядом свойств:

1. *Ядерные силы короткодействующие.* Они действуют только внутри ядра, в пределах 10^{-14} – 10^{-15} м.
2. *Ядерные силы обладают зарядовой независимостью.* Ядерными силами взаимодействуют как заряженные протоны, так и не заряженные нейтроны.
3. *Ядерные силы обладают свойством насыщения.* Их взаимодействие ограничивается только притяжением соседних частиц.

Ядерные силы – это силы, удерживающие нуклоны в ядре.

IV. Дефект масс

Измерения масс покоя ядер показали, что их массы меньше суммы масс покоя отдельно взятых нуклонов. Разность названа *дефектом масс*:

$$\Delta M = Zm_p + Nm_n - M_{\text{я}}, \quad (2)$$

где ΔM – дефект масс, Z – число протонов, m_p – масса протона, N – число нейтронов, m_n – масса нейтрона, $M_{\text{я}}$ – масса ядра.

Дефект масс – это разность суммы масс покоя нуклонов с массой самого ядра.

При определении массы ядра от массы атома отнимают массу всех электронов:

$$M_{\text{я}} = M_{\text{ат}} - Zm_e,$$

где $M_{\text{ат}}$ – масса атома, m_e – масса электрона.

Массы ядер, атомов и нуклонов в атомной и ядерной физике определяют в атомных единицах массы.

Атомная единица массы равна $\frac{1}{12}$ массы атома углерода $^{12}_6\text{C}$.

Массы атомов $M_{\text{ат}}$ и частиц ядра: протонов m_p и нейтронов m_n , – даны в таблице 3 приложения.



Вспомните!

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с} = 3 \cdot 10^5 \text{ км/с}$$

$$c^2 = 9 \cdot 10^{16} \frac{\text{м}^2}{\text{с}^2}.$$



Запомните!

В ядерной физике масса частиц определяется в атомных единицах массы:
 $1 \text{ а.е.м.} \approx 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

Масса электрона в а.е.м.:

$$\begin{aligned} m_e &= 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} = \\ &= \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг/а.е.м.}} = \\ &= 0,00055 \text{ а.е.м.} \end{aligned}$$

Энергия частиц определяется в электрон-вольтах:
 $1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}.$

Обычно она используется с приставкой Мега (М):
 $1 \text{ МэВ} = 10^6 \text{ эВ}.$

Связь МэВ с единицей измерения энергии в СИ:
 $1 \text{ МэВ} = 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ Дж}.$



Задание 3

Докажите, что дефект масс можно определить по формуле:

$$\Delta M = ZM(^1_1\text{H}) + Nm_n - M_{\text{ат}}.$$

V. Энергия связи ядер

Уменьшение массы ядра при слиянии нуклонов сопровождается выделением энергии. Это свидетельствует о том, что система, состоящая из A нуклонов, примет более стабильное состояние, и ядерные силы будут прочно удерживать нуклоны в ядре. Для расщепления ядра потребуется столько же энергии, сколько выделилось при его образовании. Эту энергию называют энергией связи и определяют по формуле Эйнштейна:

$$E_{св} = \Delta M \cdot c^2,$$

где $E_{св}$ – энергия связи; ΔM – дефект масс; c – скорость света.

Энергия связи – это энергия, которую необходимо затратить для полного расщепления ядра на нуклоны.

Если масса выражена в атомных единицах массы, то формула Эйнштейна с учетом перевода единиц измерений примет вид:

$$E_{св} = \Delta M \cdot 931,5 \text{ МэВ}.$$

VI. Удельная энергия связи

Удельная энергия связи определяется отношением энергии связи к числу нуклонов, содержащихся в ядре:

$$E_{уд} = \frac{E_{св}}{A}.$$

Удельная энергия связи – это энергия связи, приходящаяся на один нуклон.

По значению удельной энергии связи вновь образовавшихся ядер можно определить, поглощается или выделяется энергия в результате ядерной реакции. Если удельная энергия связи образовавшихся ядер больше, чем у исходных, то энергия выделяется, если меньше, то поглощается. На рисунке 221 дана кривая зависимости удельной связи от числа



Задание 4

Используя график зависимости удельной энергии связи от числа нуклонов в ядре, определите: энергию связи ядра, состоящего из 80 нуклонов, и энергию связи ядра, состоящего из 200 нуклонов.



Ответьте на вопрос

Какое ядро более устойчивое?

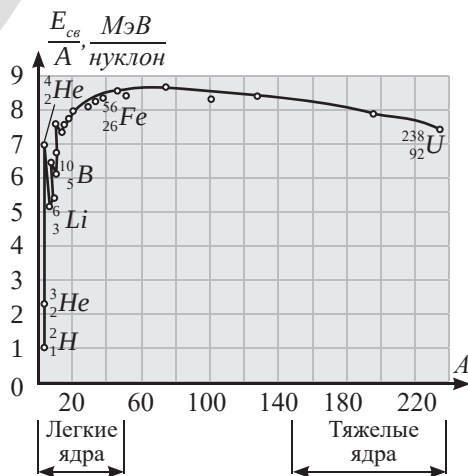


Рис. 221. График зависимости удельной энергии связи от числа нуклонов в ядре



Возьмите на заметку

Единица измерения удельной энергии связи: $[E_{уд}] = 1 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}.$

нуклонов в ядре. По диаграмме видно, что энергия выделяется в ядерных реакциях деления тяжелых ядер или в реакциях слияния легких.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи нуклонов ядра кислорода $^{17}_8\text{O}$.

Дано:

$$M(^{17}_8\text{O}) = 16,99913 \text{ а.е.м.}$$

$$M(^1_1\text{H}) = 1,00783 \text{ а.е.м.}$$

$$m(^1_0\text{n}) = 1,00866 \text{ а.е.м.}$$

$$\Delta M - ?$$

$$E_{\text{св}} - ?$$

$$E_{\text{уд}} - ?$$

Решение:

Ядро атома кислорода $^{17}_8\text{O}$ состоит из 8 протонов $Z = 8$ и 9 нейтронов:

$$N = A - Z = 17 - 8 = 9.$$

Дефект масс для ядра определим по формуле:

$$\Delta M = ZM(^1_1\text{H}) + Nm_n - M(^{17}_8\text{O}),$$

где $M(^1_1\text{H})$ – масса атома водорода

$$\Delta M = (8 \cdot 1,00783 \text{ а.е.м.} + 9 \cdot 1,00866 \text{ а.е.м.}) - 16,99913 \text{ а.е.м.} =$$

$$= (8,06264 + 9,07794) - 16,99913 = 0,14145 \text{ а.е.м.}$$

По формуле Эйнштейна определим энергию связи нуклонов в ядре:

$$E_{\text{св}} = \Delta M \cdot 931,5 \text{ МэВ};$$

$$E_{\text{св}} = 0,14145 \text{ а.е.м.} \cdot 931,5 \frac{\text{МэВ}}{\text{а.е.м.}} = 131,76 \text{ МэВ.}$$

На каждый нуклон в ядре приходится энергия равная:

$$E_{\text{уд}} = \frac{E_{\text{св}}}{A};$$

$$E_{\text{уд}} = \frac{131,76 \text{ МэВ}}{17 \text{ нуклонов}} = 7,75 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}.$$

Ответ: $\Delta M = 0,14145 \text{ а.е.м.};$

$$E_{\text{св}} = 131,76 \text{ МэВ};$$

$$E_{\text{уд}} = 7,75 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}.$$

Контрольные вопросы

1. Кем были открыты протон и нейтрон?
2. Какими свойствами обладает нейтрон?

3. Из каких частиц состоит ядро атома?
4. Какие ядра называют изотопами?
5. Какие силы удерживают нуклоны в ядре? Какими свойствами они обладают?
6. Что называют дефектом масс?
7. Что такое энергия связи? Удельная энергия связи?



Упражнение

37

1. Каков состав ядер натрия $^{23}_{11}\text{Na}$, фтора $^{19}_9\text{F}$, серебра $^{107}_{47}\text{Ag}$, кюрия $^{247}_{96}\text{Cm}$, менделевия $^{257}_{101}\text{Md}$?
2. Вычислите дефект масс, энергию связи, удельную энергию связи ядра дейтерия ^2_1H .
3. Изобразите модель ядра атома натрия – 23.



Упражнение

37д

1. Каков состав ядер изотопов неона $^{20}_{10}\text{Ne}$, $^{21}_{10}\text{Ne}$ и $^{22}_{10}\text{Ne}$?
2. Найдите энергию связи ядра алюминия $^{27}_{13}\text{Al}$.
3. Определите удельную энергию связи азота – 14.
4. На сколько процентов удельная энергия связи атома, состоящего из 140 нуклонов, больше, чем удельная энергия связи атома, состоящего из 200 нуклонов? Для решения задачи используйте график зависимости удельной энергии связи от числа нуклонов в ядре (рис. 221).

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему: «Ученые, исследовавшие строение ядра».

§ 38. Ядерные реакции, закон радиоактивного распада

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять законы сохранения зарядового и массового числа при решении уравнений ядерных реакций;
- объяснять вероятностный характер радиоактивного распада;
- использовать закон радиоактивного распада при решении задач.

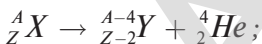


Ответьте на вопросы

1. Как определяют возраст археологических раскопок?
2. Как определили возраст Земли?
3. Поясните значение фразы «зона отчуждения».



Вспомните!



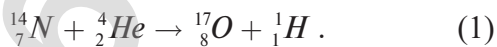
При α - и β -распаде выполняются законы сохранения электрического заряда и массового числа. Обозначение химического элемента A_ZX , где A – массовое число; Z – заряд ядра; X – химический элемент.

I. Ядерные реакции

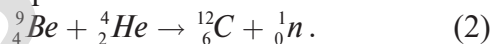
Нам известно, что **Э. Резерфорд** обнаружил протон в результате бомбардировки азота α -частицами. Наблюдаемое явление было названо ядерной реакцией.

Ядерная реакция – это изменение атомных ядер при их взаимодействии с элементарными частицами или друг с другом.

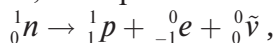
Запись ядерной реакции аналогична химической реакции. Запишем реакцию, проведенную Резерфордом, используя общепринятое обозначение химических элементов:



Запись ядерной реакции по обнаружению нейтронов, проведенной **Д. Чедвиком** выглядит следующим образом:



Время жизни нейтрона в свободном состоянии около 15 мин., затем он самопроизвольно распадается на протон, электрон и антинейтрино:



где 1_1p – протон;

${}^0_{-1}e$ – электрон;

${}^0_0\tilde{\nu}$ – электронное антинейтрино.

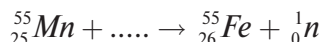
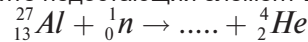
Многочисленные опыты показали, что во всех ядерных реакциях выполняются законы сохранения электрического заряда и массового числа.

Суммарный электрический заряд ядер и элементарных частиц, вступающих в реакцию, равен суммарному электрическому заряду продуктов реакции.



Задание 1

На основе законов сохранения заряда и массового числа, напишите недостающий элемент в реакциях:



Суммарное массовое число ядер и элементарных частиц, вступающих в ядерную реакцию, остается постоянным.

II. Закон радиоактивного распада

В 1902 г. Э. Резерфорд и английский химик Ф. Содди открыли закон радиоактивного распада. Они обнаружили, что активность излучения радиоактивных элементов со временем убывает строго определенным образом. Для каждого радиоактивного элемента был определен промежуток времени, в течение которого активность убывает в два раза. Этот промежуток времени T назван периодом полураспада.

Период полураспада T – это время, в течение которого распадается половина радиоактивных ядер.

В таблице 4 приложения даны значения периодов полураспада некоторых радиоактивных элементов. Пусть число радиоактивных ядер в начальный момент времени равно N_0 . Тогда через промежуток времени, равный периоду полураспада, число не распавшихся ядер будет равным:

$$N = \frac{N_0}{2}.$$

Через промежуток времени, равный двум периодам полураспада, их станет еще меньше:

$$N = \frac{N_0}{4} = \frac{N_0}{2^2}.$$

По истечении времени $t = nT$ радиоактивных ядер останется:

$$N = \frac{N_0}{2^n} = N_0 \cdot 2^{-n} = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}.$$

Полученное соотношение является законом радиоактивного распада:

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}},$$

где N – число нераспавшихся радиоактивных ядер.

График зависимости дан на (рис. 222).



Обратите внимание!

α - и β -распады – самопроизвольные превращения одних ядер в другие без взаимодействия с другими ядрами.



Задание 2

Во сколько раз уменьшится число распавшихся частиц после истечения времени, равного 4 периодам полураспада?



Ответьте на вопрос

Почему закон радиоактивного излучения не выполняется для малого количества ядер?

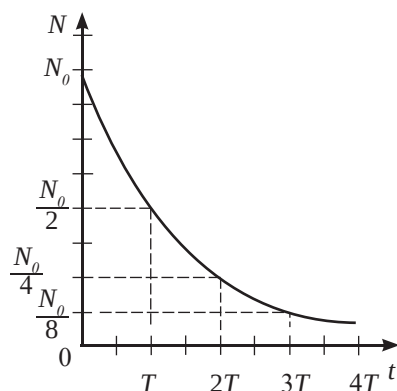


Рис. 222. Зависимость числа нераспавшихся ядер от времени

Для определения числа распавшихся ядер нужно найти разность между начальным числом ядер и числом нераспавшихся ядер:

$$\Delta N = N_0 - N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}.$$

Закон радиоактивного распада носит статистический характер.

Он выполняется для большого количества ядер химического элемента.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите период полураспада химического элемента, если число радиоактивных ядер уменьшилось в 32 раза за 3 часа.

Дано:

$$\frac{N_0}{N} = 32$$

$$t = 3 \text{ ч}$$

$$T = ?$$

Решение:

Запишем закон радиоактивного распада:

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}.$$

$$\frac{N_0}{N} = 2^{\frac{t}{T}}.$$

Представим 32 как 2^5 и подставим в полученное равенство:

$$2^5 = 2^{\frac{t}{T}}.$$

Основания показательных функций одинаковые, следовательно, показатели равны:

$$\frac{t}{T} = 5.$$

Тогда:

$$T = \frac{t}{5};$$

$$T = \frac{3 \text{ ч}}{5} = 0,6 \text{ ч} = 36 \text{ мин}.$$

Ответ: $T = 36$ мин.

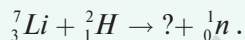
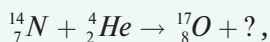
Контрольные вопросы

1. Какую реакцию называют ядерной?
2. Какие законы выполняются при радиоактивном распаде ядра?
2. Что называют периодом полураспада?

★ Упражнение

38

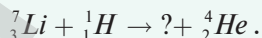
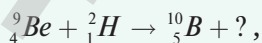
1. Запишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бора ${}^{11}_5\text{B}$ α -частицами и сопровождающуюся выбиванием нейтронов.
2. Элемент резерфордий получили, облучая плутоний ${}^{242}_{94}\text{Pu}$ ядрами неона ${}^{22}_{10}\text{Ne}$. Напишите реакцию, если известно, что в результате образуется еще четыре нейтрона.
3. Определите возраст залежей каменного угля, если число радиоактивных ядер углерода-14 в них уменьшилось в 8 раз.
4. Допишите недостающие частицы (ядра элементов) в следующих ядерных реакциях:



🏠 Упражнение

38д

1. При бомбардировке изотопа бора ${}^{10}_5\text{B}$ нейтронами из образовавшегося ядра выбрасывается α -частица. Запишите ядерную реакцию.
2. Во сколько раз уменьшается число радиоактивных элементов урана-235 через 9 млрд лет, если его период полураспада составляет 4,5 млрд лет.
3. Допишите недостающие частицы (ядра элементов) в следующих ядерных реакциях:



Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Закон радиоактивного распада в археологии».
2. «Зоны отчуждения на нашей планете».

§ 39. Деление тяжелых ядер, цепная ядерная реакция. Ядерный реактор

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать условия протекания цепной ядерной реакции;
- описывать принцип действия ядерного реактора.



Ответьте на вопросы

1. Почему строительство атомных электростанций стало актуальным для Казахстана?
2. Почему деление тяжелых ядер энергетически выгодно?



Задание 1

Докажите, что в результате деления 1 г урана выделяет такое же количество энергии, как и 3 тонны угля.

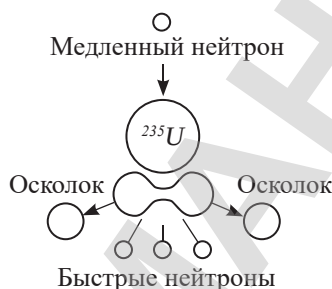


Рис. 223. Механизм деления тяжелого ядра



Ответьте на вопрос

Почему возникла необходимость получать плутоний из урана-238?

I. Деление тяжелых ядер.

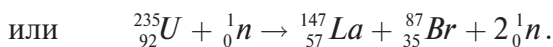
Механизм деления тяжелых ядер

Удельная энергия связи ядер, занимающих последние клетки таблицы Менделеева примерно на 1 МэВ меньше, чем у ядер, находящихся в середине периодической системы. Следовательно, деление тяжелого ядра энергетически выгодно. Одно ядро, состоящее из 200 нуклонов, при делении способно выделить колоссальную энергию порядка 200 МэВ. Ядра, содержащиеся в 1 г такого вещества, выделяют в результате деления такое же количество энергии, как и 3 тонны угля.

В 1938 г. немецкие ученые **Отто Ган** и **Фриц Штрассман** бомбардировкой нейтронами ядер $^{235}_{92}\text{U}$ осуществили его деление. Результаты опытов были опубликованы в январе 1939 г. В том же году датский ученый **Нильс Бор** объяснил механизм деления ядер, используя им же предложенную в 1936 г. «капельную модель ядра».

Согласно капельной модели ядро напоминает каплю заряженной жидкости. Короткодействующие ядерные силы подобны силам, действующим между молекулами жидкости. Ядро урана $^{235}_{92}\text{U}$, поглотив нейтрон, возбуждается и принимает вытянутую форму. Кулоновские силы отталкивания в образовавшемся перешейке преобладают над ядерными силами. Ядро разрывается на две части и под действием кулоновских сил осколки разлетаются с большой скоростью (рис. 223).

При делении тяжелых ядер образуются два осколка, и испускаются 2–3 «лишних» нейтрона, не вошедших в состав вновь образовавшихся ядер:



В результате ядерных реакций выполняются законы сохранения массового числа и заряда.

II. Цепная ядерная реакция

Освободившиеся нейтроны в результате деления ядра урана могут вызвать деление соседних ядер. Число делящихся ядер стремительно возрастает, происходит лавинообразная цепная реакция (рис. 224).

Цепная ядерная реакция – это самоподдерживающаяся реакция деления тяжелых ядер, в которой непрерывно воспроизводятся нейтроны, делящие все новые и новые ядра.

Для осуществления цепной ядерной реакции медленными нейтронами из встречающихся в природе элементов пригоден только $^{235}_{92}\text{U}$.

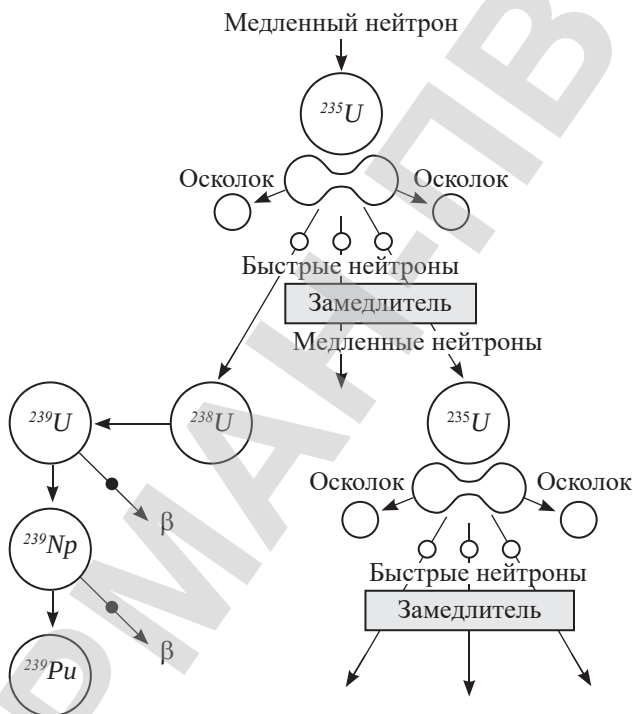


Рис. 224. Цепная реакция деления урана

Для деления ядер $^{238}_{92}\text{U}$ необходимы быстрые нейтроны с энергией порядка 1 МэВ, скорость которых достигает 10^7 м/с. Медленные нейтроны с энергией



Ответьте на вопросы

1. Почему $^{238}_{92}\text{U}$ в чистом виде не может быть использован как ядерное топливо?
2. Почему при коэффициенте размножения меньше, чем 1, цепная реакция прекращается?
3. Почему замедлители и отражатели позволяют уменьшить критическую массу ядерного топлива?



Задание 2

По рисунку 224 объясните действие ядерного реактора-размножителя, в котором из урана – 238 получают плутон.



Интересно знать!

В Актау на базе Мангистауского атомного энергокомбината РК до 2010 г. в течение 25 лет работал атомный реактор на быстрых нейтронах БН-350.



Обратите внимание!

В европейских странах электроэнергию в основном получают на АЭС.

0,1 эВ поглощаются ядром, не вызывая его деления. Скорость медленных нейтронов сравнима со скоростью теплового движения молекул и равна 2000–3000 м/с. В результате деления урана выделяется около 60 % быстрых нейтронов и 40 % медленных.

III. Коэффициент размножения. Критическая масса

Течение цепной реакции зависит от коэффициента размножения нейтронов.

Коэффициентом размножения нейтронов называют отношение числа нейтронов в каком-либо «поколении» к числу нейтронов в предшествующем «поколении».

Нейтроны предшествующего «поколения» поглощаются ядрами, а нового «поколения» – выделяются. Если $k < 1$, то цепная реакция не происходит, если $k > 1$, то реакция происходит взрывообразно, при $k = 1$ реакция происходит с определенной скоростью, ее называют *управляемой*.

Еще одним условием для протекания цепной реакции является достаточное количество делящегося вещества. При его малом количестве нейтроны рассеиваются в окружающей среде, не столкнувшись с ядрами.

Минимальную массу делящегося вещества, при которой может протекать цепная ядерная реакция, называют критической массой.

Критическая масса урана-235 составляет около 50 кг, если он имеет форму шара. Значение критической массы можно уменьшить, если использовать замедлители и отражатели нейтронов.

IV. Принципы действия ядерного реактора

Управляемая цепная ядерная реакция с выделением энергии совершается в ядерном реакторе. Первый ядерный реактор был построен в США в 1942 г. под руководством **Энрико Ферми**, позже, в 1946 г., ядерный реактор был запущен советскими учеными во главе с **Игорем Васильевичем Курчатовым**.

Основными элементами реактора являются: ядерное горючее, замедлитель нейтронов, теплоноситель для вывода энергии, устройство для регулирования скорости реакции. Снаружи ядерный реактор окружен защитной оболочкой, задерживающей радиоактивное излучение (рис. 225).

В качестве ядерного горючего в реакторах различных конструкций используют ${}_{92}^{235}\text{U}$, ${}_{92}^{238}\text{U}$, ${}_{94}^{239}\text{Pu}$. Плутоний получают из ${}_{92}^{238}\text{U}$ бомбардировкой медленными нейтронами. Он образуется непосредственно в ядерном реакторе. Цепная реакция с ${}_{94}^{239}\text{Pu}$ происходит под воздействием медленных нейтронов. В качестве замедлителя нейтронов используют воду или графит. Теплоносителем служит



Задание 3

Запишите основные части ядерного реактора, и их назначение. Объясните выбор материалов для каждой части реактора.

вода или жидкий натрий. Энергия ядерной реакции, происходящей в активной зоне реактора, выводится к турбогенератору. Управление реактором осуществляется при помощи кадмиевых стержней. Кадмий поглощает нейтроны, тем самым позволяет регулировать коэффициент размножения. Кадмиевые стержни, полностью опущенные в реактор, прекращают ядерную реакцию.

V. Атомные электростанции

На атомных электростанциях (АЭС) энергию ядерной реакции превращают в электроэнергию. Тепловая энергия от реактора выводится к турбогенератору, где тепловая энергия превращается в электрическую (рис. 225). Первая атомная электростанция была построена в 1954 г. в Советском Союзе в г. Обнинск.

Атомные электростанции имеют ряд преимуществ: они не потребляют атмосферный кислород, не засоряют золой окружающую среду. В то же время АЭС таят в себе скрытую угрозу, любая авария может привести к радиационному заражению местности. Основными проблемами эксплуатации АЭС остаются захоронение ядерных отходов и демонтаж отслуживших 20-летний срок атомных электростанций.

Интересно знать!

Для обеспечения потребности в энергии в Мангистауской области до 2030 г. необходим ввод нового крупного энергоисточника мощностью около 900 МВт. Для разработки и строительства атомного реактора с энергоблоками нового типа ВБЭР-300 в 2006 г. создано АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек». Проект ВБЭР-300 разработан на основе апробированных и зарекомендовавших себя реакторов, успешно эксплуатирующихся в России на атомных подводных лодках. Данный реактор имеет самый высокий международный класс безопасности. Использование реактора ВБЭР-300 сделает работу АЭС экономичной и безопасной. Любая угроза нормальной работе АЭС мгновенно приводит в действие пассивные системы безопасности станции. Реактор моментально самозаглушается и прекращает свою работу.

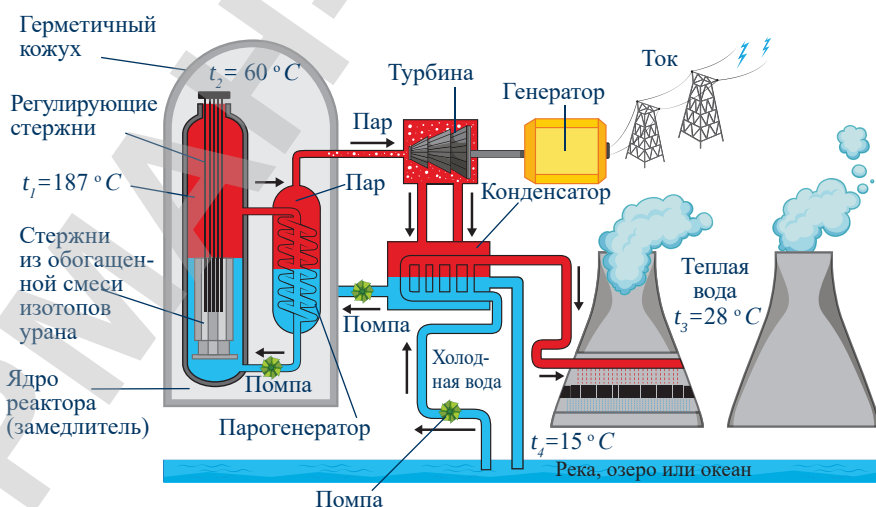


Рис. 225. Схема атомной электростанции



Задание 4

По рисунку 225 объясните принцип действия атомной электростанции. Почему в турбину не подают воду, контактирующую непосредственно с ядерным реактором?

Контрольные вопросы

1. Каков механизм деления тяжелых ядер?
2. Какую реакцию называют цепной?
3. Что такое коэффициент размножения?
4. При каком значении коэффициента размножения цепная реакция становится управляемой?
5. Что называют критической массой?
6. Назовите основные элементы ядерного реактора.
7. Каков принцип действия АЭС?



Упражнение

39

1. Какой элемент образуется из ${}_{92}^{238}\text{U}$ при бомбардировке медленным нейтроном? Запишите реакцию.
2. Укажите элемент, который образуется в результате двух β -распадов получившегося в задании 1 элемента.



Упражнение

39д

1. Почему цепная ядерная реакция не происходит в природных условиях?
2. Укажите недостающий химический элемент, образующийся в результате деления ядра урана:
$${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow ? + {}_{58}^{140}\text{Ce} + 2{}_0^1\text{n}.$$

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Развитие атомной энергетики».
2. «Последствия аварий на АЭС».
3. «Ученые-физики, внесшие вклад в исследование деления ядер».

§ 40. Термоядерные реакции.

Радиоизотопы, защита от радиации

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- сравнивать ядерный синтез и ядерный распад;
- приводить примеры использования радиоактивных изотопов;
- характеризовать способы защиты от радиации.



Ответьте на вопросы

1. Почему в звездах происходят термоядерные реакции?
2. Как защитить себя от радиоактивного излучения?

I. Термоядерная реакция

Удельная энергия связи легких ядер меньше, чем у ядер середины таблицы Менделеева. Следовательно, реакции синтеза легких ядер должны происходить с выделением энергии. Для осуществления реакции синтеза легких ядер необходимо преодолеть кулоновские силы и приблизить ядра на расстояние действия ядерных сил 10^{-15} м. Такое сближение возможно только при высоких значениях давления и температуры. Расчеты показывают, что температура реагирующих частиц должна достигать порядка сотен миллионов кельвин. При такой температуре атомы полностью ионизируются, газ превращается в высокотемпературную плазму, состоящую из ядер и электронов.

Реакцию слияния легких ядер при температуре выше 100 млн К называют термоядерной реакцией.

При слиянии тяжелого водорода – дейтерия – со сверхтяжелым изотопом водорода – тритием – выделяется около 3,5 МэВ на один нуклон:



II. Неуправляемые термоядерные реакции

Впервые неуправляемая термоядерная реакция была осуществлена в США в 1952 г. на острове Эниветок Тихого океана, затем в 1953 г. в Казахстане на Семипалатинском полигоне. Дальнейшая разработка водородных бомб показала их колоссальную разрушительную способность. Взрыв мегатонной бомбы,



Обратите внимание!

Все звезды представляют собой высокотемпературную плазму, состоящую из ядер водорода и гелия. Под воздействием высоких давлений и температур в недрах звезд происходят термоядерные реакции. Солнце каждую секунду излучает $4 \cdot 10^{26}$ Дж энергии, теряя при этом в массе около 4 млн тонн. При сгорании водорода в звездах образуется гелий. По соотношению водорода и гелия можно судить о возрасте звезды. В результате термоядерного синтеза могут образоваться все элементы периодической системы.

В настоящее время Солнце состоит примерно из 75 % водорода и 25 % гелия, все остальные элементы составляют 0,2 % общей массы.

произведенный в 1961 г. на полигоне архипелага Новая Земля на высоте 4 км, создал ударную волну, трижды обогнувшую нашу планету.

Термоядерная, или водородная, бомба начинена атомной, которая при взрыве создает давление и температуру, достаточную для начала реакции синтеза легких ядер. Взрыв атомной бомбы, длящийся около 10^{-6} с, переходит в сверхмощный взрыв термоядерной бомбы.

III. Управляемые термоядерные реакции

Для осуществления термоядерной реакции необходимо создать температуру 10^8 К. На Земле нет такого вещества, которое сохранило бы твердое состояние при этом значении температуры. Учеными предложено два способа осуществления реакции.

1. В 1950 г. русские физики **Андрей Дмитриевич Сахаров** и **Игорь Евгеньевич Тамм** предложили удерживать высокотемпературную плазму сильным магнитным полем, исключив ее контакт со стенками реактора. Была создана экспериментальная установка «ТОКАМАК-10» (рис. 226). Высокотемпературная плазма создается сильным электрическим разрядом в дейтерии с тритием, заполняющем тороидальную камеру (рис. 227).



Рис. 226. Токамак-10



Рис. 227. Тороидальная камера

Камера является вторичной обмоткой трансформатора, действующего в импульсном режиме. Первичную обмотку присоединяют к батарее конденсаторов. При разряде конденсаторов через первичную обмотку трансформатора в тороидальной камере возникает вихревое электрическое поле, ионизирующее водород. Направленное движение ионов вызывает сильное



Ответьте на вопросы

1. Почему ядерная реакция слияния легких ядер происходит только при высоких значениях температуры и давления?
2. Почему термоядерную реакцию тяжело осуществить в земных условиях?
3. Почему разработку реактора для термоядерной реакции считают перспективной?

разогревание ядер водорода, происходит термоядерная реакция. Продолжительность реакции около 0,06 с.

В июне 2001 г. создан технический проект первого в мире экспериментального термоядерного реактора (рис. 228). Проектирование осуществляется в рамках международной программы «Технический проект ИТЭР» (ITER – International Termonuclear Experimental Reacto – Международный Экспериментальный Термоядерный Реактор). В этом проекте участвует и Казахстан. Строительство запланировано в сроки с 2007 г. по 2019 г. на территории Франции. Эксперименты и первые реакции термоядерного синтеза будут совершаться до 2037 г., а с 2040 г. реактор станет производить электроэнергию.

2. Лазерные установки для термоядерного синтеза впервые были использованы в Физическом институте АН СССР в 1961 г. Исследование лазерного термоядерного синтеза продолжается.

IV. Энергия выхода ядерной реакции

Ядерные реакции могут происходить как с выделением энергии, так и с ее поглощением.

Энергия выхода – это энергия, которая выделяется или поглощается в результате ядерной реакции.

Взаимосвязь массы и энергии позволяет определить энергию выхода реакции по изменению масс ядер. Для этого необходимо рассчитать:

- 1) массу ядер и частиц до реакции.

К примеру, для реакции слияния дейтерия и трития (1) это действие запишется в виде:

$$m_1 = m({}_1^2H) + m({}_1^3H);$$

- 2) массу ядер и частиц после реакции:

$$m_2 = m({}_2^4He) + m({}_0^1n);$$



Рис. 228. ИТЭР – Международный экспериментальный термоядерный реактор



Задание

Определите разность удельной энергии ядер с 200 и 100 нуклонами по диаграмме на рис. 221 §37. Какая энергия выделится, если ядро из 200 нуклонов расколоть на два ядра по 100 нуклонов?



Запомните!

Алгоритм определения энергии выхода ядерной реакции.

1. Определите массу ядер, вступающих в реакцию.
2. Определите массу ядер после реакции.
3. Разность масс умножьте на коэффициент перевода 931,5 МэВ.
4. При необходимости переведите полученное значение энергии в Дж: 1 МэВ = $1,6 \cdot 10^{-13}$ Дж.

- 3) изменение массы ядер до и после взаимодействия: $\Delta m = m_1 - m_2$;
4) энергию выхода ядерной реакции по формуле Эйнштейна:

$$E_{\text{вых}} = \Delta m \cdot 931,5 \text{ МэВ}.$$

Если $E_{\text{вых}} > 0$, то реакция происходит с выделением энергии, если $E_{\text{вых}} < 0$, то – с поглощением энергии.

V. Радиоизотопы.

Применение радиоактивных изотопов

Период полураспада изотопов химических элементов, существующих в природе, продолжителен. Сохраняя радиоактивные свойства в течение длительного времени, они создают повышенный радиационный фон.

С помощью ядерных реакций можно получить радиоактивные изотопы всех химических элементов, как с большим, так и малым периодом полураспада.



Ответьте на вопрос

Почему в биологии, медицине, сельском хозяйстве и промышленности в качестве «меченых» атомов используют радиоизотопы с малым значением периода полураспада?

Радиоизотопы – это нестабильные ядра химических элементов, полученные искусственным путем в результате ядерных реакций.

Радиоизотопы с коротким периодом полураспада получили широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, биологии.

Метод слежения за любым физическим процессом или химической реакцией, происходящей с радиоактивным элементом, получил название «метод меченых атомов». Движение и взаимодействие радиоактивных изотопов с другими частицами отслеживают по их радиоактивности. Таким методом был исследован обмен веществ в организмах. Было обнаружено, что все атомы человеческого организма обновляются за короткое время. Исключением является железо, атомы которого входят в состав эритроцитов. Только когда запасы железа в организме иссякают, оно начинает усваиваться из пищи.



Интересно знать!

Благодаря наличию уникальной экспериментальной базы Семипалатинского полигона, Национальный ядерный центр РК (НЯЦ РК) стал мощной научно-исследовательской лабораторией. За годы существования центра успешно решаются проблемы по ликвидации последствий проведения ядерных испытаний совместно с международными партнерами из России, Франции, США, Японии. Все достижения НЯЦ РК нашли отражение в трехтомном издании «Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние», которое написано с участием Елбасы Н.А. Назарбаева. Трехтомник был опубликован на 3-х языках (казахском, русском и английском) и распространен по библиотекам и научным организациям мира.

VI. Защита от радиоактивных излучений

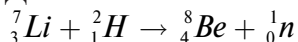
Ядерные излучения опасны тем, что даже большие дозы не воспринимаются органами чувств человека. Чтобы не подвергнуться радиоактивному излучению, необходима защита от него. Нельзя находиться в очагах радиационного заражения.

При работе с радиоактивными препаратами необходимо следовать инструкции, работать в специальных костюмах. Не следует вынимать препарат из специального контейнера; открывая крышку контейнера, следует помнить, что излучение распространяется по прямой линии. Необходимо учитывать, что излучение может отражаться от стен лаборатории. Недопустимо сливать радиоактивные отходы в канализационную систему.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Какая энергия выделяется при ядерной реакции ${}^7_3\text{Li} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^8_4\text{Be} + {}^1_0\text{n}$?

Дано:



$$m({}^7_3\text{Li}) = 7,01601 \text{ а.е.м.}$$

$$m({}^2_1\text{H}) = 2,01410 \text{ а.е.м.}$$

$$m({}^8_4\text{Be}) = 8,00531 \text{ а.е.м.}$$

$$m({}^1_0\text{n}) = 1,00866 \text{ а.е.м.}$$

$$E_{\text{вых}} - ?$$

Решение:

Определим массу ядер, вступающих в реакцию:

$$m_1 = m({}^7_3\text{Li}) + m({}^2_1\text{H});$$

$$m_1 = 7,01901 \text{ а.е.м.} + 2,01410 \text{ а.е.м.} = 9,03011 \text{ а.е.м.}$$

Масса ядер и частиц, полученных в результате ядерной реакции, равна:

$$m_2 = m({}^8_4\text{Be}) + m({}^1_0\text{n});$$

$$m_2 = 8,00531 \text{ а.е.м.} + 1,00866 \text{ а.е.м.} = 9,01397 \text{ а.е.м.}$$

Определим разность масс ядер до и после

реакции: $\Delta m = m_1 - m_2$;

$$\Delta m = 9,03011 \text{ а.е.м.} - 9,01397 \text{ а.е.м.} = 0,01614 \text{ а.е.м.}$$

Используя уравнение Эйнштейна, определим энергию выхода реакции:

$$E_{\text{вых}} = \Delta m \cdot 931,5 \text{ МэВ};$$

$$E_{\text{вых}} = 0,01614 \text{ а.е.м.} \cdot 931,5 \frac{\text{МэВ}}{\text{а.е.м.}} = 15 \text{ МэВ.}$$

$$\text{Ответ: } E_{\text{вых}} = 15 \text{ МэВ.}$$

Контрольные вопросы

1. Какую реакцию называют термоядерной?
2. На каком устройстве впервые была осуществлена термоядерная реакция?
3. Что такое энергия выхода?

4. Как определяют энергию выхода ядерной реакции?
5. В каком случае энергия поглощается, в каком – выделяется?
6. Какова природа излучения звезд?
7. Какие частицы называют радиоизотопами?
8. В чем заключается «метод меченых атомов»?

★ Упражнение

40

1. В результате термоядерной реакции соединения двух протонов образуется дейтрон и нейтрино. Какая еще появляется частица?
2. Выделяется или поглощается энергия в результате реакции:

$${}^9_4\text{Be} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^{10}_5\text{B} + {}^1_0\text{n};$$

$${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^4_2\text{He}?$$

🏠 Упражнение

40д

1. Найдите наименьшую энергию γ -кванта, достаточную для осуществления реакции разложения дейтерия γ -лучами:

$${}^2_1\text{H} + \gamma \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^1_0\text{n}.$$
2. Какая энергия выделяется при термоядерной реакции:

$${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}?$$

Творческое задание

Подготовьте сообщения по темам (на выбор):

1. «Рождение и смерть звезды».
2. «Как получить водород из воды?».
3. «Технический проект ИТЭР».
4. «Использование радиоизотопов в промышленности, сельском хозяйстве, медицине в странах мира и РК».
5. «Сравнительный анализ действия радиоактивного излучения на живые организмы».
6. «Последствия ядерных взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне».

§ 41. Элементарные частицы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- классифицировать элементарные частицы.



Ответьте на вопросы

1. Что означает в переводе на русский язык слово «атом»?
2. Какие частицы называют элементарными?
3. По каким признакам вы отличаете элементарные частицы от всех остальных частиц?



Задание 1

Запишите обозначения частиц: фотон, протон, нейтрон, электрон, позитрон.

I. Элементарные частицы

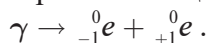
В нашем представлении элементарными являются те частицы, которые не делятся на более мелкие. Демокрит считал элементарными частицами атомы и называл их «кирпичиками мироздания».

Изучение атомных явлений и ядерных взаимодействий позволило ученым проникнуть в тайны микромира. Открытие радиоактивности в конце XIX – начале XX века, опыты Э. Резерфорда и Д. Чедвика по исследованию строения атома показали, что он имеет сложную структуру. В середине XX века к элементарным частицам физики относили фотон, протон, нейтрон, электрон, позитрон.

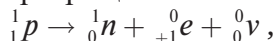
Элементарные частицы – это частицы, которые не имеют своего состава.

II. Античастицы

Английский физик Поль Дирак в 1928 г. создал теорию движения электрона, согласно которой он мог быть заряженным как отрицательно, так и положительно. В 1932 г. электрон с положительным зарядом был обнаружен американским физиком Карлом Дейвидом Андерсоном в космических лучах, он был назван *позитроном*. Позже в 1933 г. ученые наблюдали рождение пары *позитрон – электрон* при взаимодействии γ -кванта с веществом в камере Вильсона – специальной камере для наблюдения за движением и взаимодействием элементарных частиц (рис. 229).



В 1934 г. Ирен и Фредерик Жолио-Кюри открыли β^+ -распад, в результате которого радиоактивное ядро испускает позитрон, при этом протон в ядре превращается в нейтрон:



где ${}^0_0\nu$ – нейтрино.

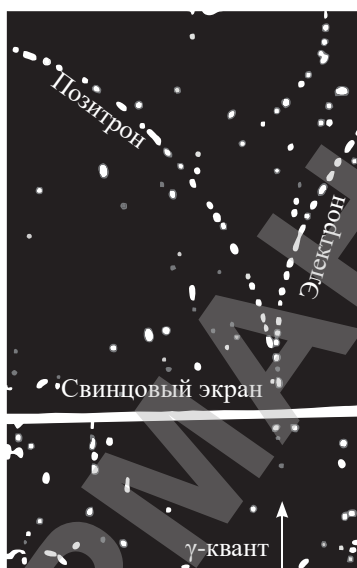
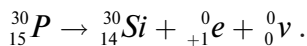


Рис. 229. Образование пары частиц: электрона и позитрона из кванта энергии – фотона

Такому распаду подвержено ядро изотопа фосфора $^{30}_{15}\text{P}$:



Позитрон является античастицей электрона. Частица и ее античастица при взаимодействии друг с другом исчезают, образуя квант энергии. Явление исчезновения частиц при их взаимодействии называют *аннигиляцией*. Физики предположили, что у каждой элементарной частицы существует античастица. В 1955 г. был обнаружен – *антипротон*, а в 1956 г. – *антинейтрон*. В 1969 г. был получен антигелий. Взаимодействие гелия и антигелия привело к исчезновению вещества с выделением соответствующего количества энергии:

$$E = mc^2.$$



Ответьте на вопросы

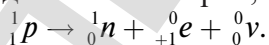
1. Почему нельзя утверждать, что нейтрон состоит из протона?
2. Почему при столкновении быстрых частиц появляются частицы с массой, превышающей массу сталкивающихся?
3. Почему для ускорения частиц до скоростей, близких к космическим, необходим ускоритель больших размеров?

III. Превращение элементарных частиц

Д. Чедвик, открыв нейтрон в 1932 г., обнаружил, что эта частица не стабильная – нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрино:



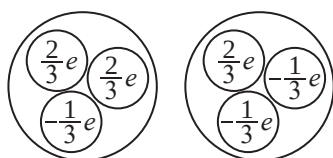
Однозначно заявить, что нейтрон состоит из этих частиц невозможно, ведь протон в свою очередь распадается на нейтрон, позитрон и нейтрино:



Для изучения строения Вселенной и выяснения состава ее материи ученые создали ускорители заряженных частиц. Разрушая столкновением быстрые частицы, физики пытались обнаружить их состав. Эксперименты дали неожиданный результат: массы вновь образовавшихся частиц были сравнимы и даже превышали массу сталкивающихся, при этом количество частиц после столкновения увеличивалось. При увеличении кинетической энергии сталкивающихся частиц возрастало количество вновь образовавшихся частиц с большей массой. В настоящее время известно более 400 элементарных частиц, всем им свойственно превращение друг в друга. *Все элементарные частицы при взаимодействии способны превращаться друг в друга.*

IV. Состав нуклонов

В 1964 г. американские ученые **Мюррей Гелл-Ман** и **Джордж Цвейг** независимо друг от друга предложили модель нуклонов, состоящих из кварков. Кварки имеют дробный электрический заряд $+\frac{2}{3}e$ и $-\frac{1}{3}e$. В протонах и нейтронах содержится по 3 кварка (рис. 230). Взаимодействие между кварками осуществляют частицы, названные *глюонами*.



Протон

Нейтрон

Рис. 230. Состав нуклонов: протона и нейтрона

V. Космические лучи

В природе существуют элементарные частицы, энергия которых в тысячу раз больше, чем энергия частиц, ускоренных в современных ускорителях. Оценивая значение энергии этих частиц, ученые пришли к выводу, что частицы ускоряются объектами с массой, сравнимой с массой галактики. В нашей Галактике есть черная дыра, масса которой равна 10^6 солнечных масс. Масса нашей Галактики – 10^{11} солнечных масс. Черные дыры, которые могут ускорять частицы до самых высоких энергий, имеют массу в 10^9 солнечных масс, сравнимую с массой всей нашей Галактики. Ученые полагают, что именно такие черные дыры являются ускорителями элементарных частиц. Косвенные наблюдения показывают, что, действительно, космические лучи приходят из таких активных галактик.

VI. Хронология развития Вселенной

Согласно теории относительности Эйнштейна, Вселенная возникла из точки с очень большой плотностью и бесконечным количеством энергии в результате взрыва. Этому событию ученые дали название «Большой взрыв». В наше время Вселенная расширяется – к такому выводу пришел русский ученый **Александр Александрович Фридман**. Экспериментально расширение было обнаружено американским астрономом **Эдвином Хабблом**. Последние несколько миллиардов лет Вселенная расширяется не с замедлением, а с ускорением.

Используя достижения современной науки, ученые воссоздали хронологию развития Вселенной с самых первых мгновений после Большого взрыва (рис. 231).



Рис. 231. Этапы развития Вселенной

В момент времени 10^{-43} секунд после взрыва Вселенная была до предела раскаленной и сверхплотной. Все силы, зарождающиеся в это момент, были объединены в единую «суперсилу». На 10^{-35} секунде «суперсила» увеличила Вселенную с размеров субатомной частицы до космических масштабов. Через 10^{-32} секунд появились элементарные частицы, на 10^{-6} секунде сформировались кварки, затем протоны и нейтроны.

После 200 секунды от момента взрыва при температуре 10^6 °С протоны и нейтроны начали образовывать ядра атомов. В течение 20 минут температура Вселенной снижается настолько, что процесс образования ядер прекращается. Последними были сформированы ядра водорода и гелия, которые являются самыми распространенными химическими элементами во Вселенной.

Через 300 тыс лет Вселенная остыла до 10^3 °С, электроны с ядрами образовали первые атомы, Вселенная обрела способность пропускать свет.

Первые звезды зажглись через 200 млн лет, после 1 млрд лет сформировались звездные скопления, которые называют галактиками. Ко времени, когда после Большого взрыва прошло 9 млрд лет, гравитационные силы, пытающиеся замедлить космическое расширение, начали проигрывать антигравитационному эффекту «темной энергии» – таинственной силы, которая приводит к ускоренному расширению Вселенной.

По истечении 9,1 млрд лет в галактике Млечный путь сформировалась небольшая звезда Солнце, окруженная диском каменистой породы и газа. Гигантские обломки, сталкиваясь и объединяясь, образовали Землю, Луну и другие планеты.

VII. Адронный коллайдер

Чтобы понять природу Большого взрыва, ученые проводят эксперименты на большом адронном коллайдере – крупнейшем на планете ускорителе элементарных частиц (рис. 232). Длина кольца ускорителя составляет около 27 километров. В нем с 2008 г. проводят эксперименты по взаимодействию быстрых частиц. В коллайдере сталкивают протоны, нейтроны и другие частицы с энергиями, близкими, но все же уступающими по значению тем, которые существовали в момент Большого взрыва (рис. 233). Значит, понять, что происходило в момент взрыва и прогнозировать, что должно произойти в будущем, можно только теоретически.



Рис. 232. Адронный коллайдер

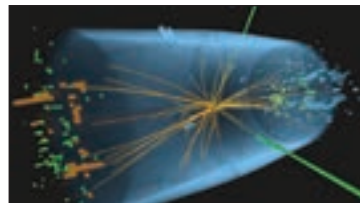


Рис. 233. Столкновение элементарных частиц